

Comprendre les algorithmes du RL multi-agents

Cours en clair — du débutant à la maîtrise, sans être mathématicien

Ce recueil est conçu comme un **cours**. Chaque fiche suit la même progression pédagogique :

1. **Le problème** — la difficulté précise que l'algorithme attaque, et pourquoi les approches naïves échouent.
2. **L'idée centrale** — l'intuition qui débloque tout, en une phrase.
3. **Le mécanisme, pas à pas** — comment ça marche réellement, étape par étape.
4. **Les formules, traduites** — chaque formule est donnée, dite en mots, puis illustrée par une image « *pour un littéraire* ». On explique aussi *pourquoi* chaque terme est là.
5. **Un exemple concret** — l'algorithme à l'œuvre dans une scène de combat.
6. **Variantes & pièges** — les cousins de l'algorithme, et ses modes d'échec connus.
7. **Pourquoi on l'utilise ici** — son rôle dans ton projet Arma 3.
8. **En dernier regard** — une lecture *philosophique*.

Aucune formule n'est laissée nue : elle est toujours traduite. Tu peux tout comprendre sans mathématiques — mais le contenu, lui, est de niveau expert.

Ordre de lecture

#	Fiche	La question qu'elle résout
00b	Écosystème du RL	D'où vient tout ça, et comment le domaine s'organise-t-il ?
01	PPO / MAPPO	Comment progresser sans que l'apprentissage explose ?
02	HAPPO	Comment des agents <i>différents</i> s'améliorent-ils ensemble, à coup sûr ?
03	QMIX & décomposition de valeur	Comment des décisions locales servent-elles le bien de l'équipe ?
04	COMA	Qui, dans l'équipe, a <i>vraiment</i> mérité le succès ?
05	CMDP / Lagrangien	Comment réussir la mission <i>sans</i> dépasser un seuil de pertes ?
06	Auto-jeu & PSRO / ligue	Comment forger des agents robustes face à un adversaire intelligent ?
07	PBT	Comment régler et diversifier les entraînements tout seuls ?
08	PLR (curriculum)	Comment apprendre à généraliser plutôt qu'à mémoriser ?

Deux familles. Les fiches **00b** → **05** décrivent *comment une équipe apprend* (la « boucle interne »). Les fiches **06** → **08** décrivent *comment on organise les entraînements entre eux* (la « boucle externe »). À lire en complément : le dossier « **Le RL — maîtriser l'art** » (forces, échecs, remèdes).